



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 17: Bule și crahuri



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- ▣ BSADF: Backward Sup Augmented Dickey–Fuller (statistic) (statistica Dickey–Fuller augmentată supremă, calculată înapoi de la fiecare dată)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ EM: Expectation-Maximisation (algorithm) (algoritmul de maximizare a așteptării)
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ▣ FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GSADF: Generalised Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem generalizat)
- ▣ JLS: Johansen–Ledoit–Sornette (model) (modelul Johansen–Ledoit–Sornette)
- ▣ LPPL: Log-Periodic Power Law (legea de putere log-periodică)
- ▣ LPPLS: Log-Periodic Power Law Singularity (model) (modelul singularității de tip lege de putere log-periodică)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MC: Monte Carlo (simulation) (simulare Monte Carlo)
- ▣ NVIDIA: NVIDIA Corporation (company name, US chip designer) (NVIDIA Corporation (nume de companie, proiectant american de cipuri))
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PSY: Phillips–Shi–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Shi–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ PWY: Phillips–Wu–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Wu–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ SADF: Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SRISK: Systemic RISK (capital shortfall measure) (deficitul de capital al unei bănci într-o criză sistemică)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii

Cuprins

Motivație

Ce este o bulă?

Creșteri și prăbușiri în date

Testarea comportamentului exploziv

Legea de putere log-periodică (LPPLS)

Modele cu schimbare de regim

Bule crypto și AI

AI pentru descoperire științifică

Sinteză

Bibliografie

De ce studiem bulele?

Întrebarea acestui capitol

- ▣ Prețurile cresc uneori mult mai repede decât orice schimbare plauzibilă a fundamentelor, apoi își pierd cea mai mare parte din valoare
- ▣ Putem **detecta** astfel de episoade cu statistica și putem face asta **în timp real**?
- ▣ Putem spune **când** se termină?

Ce facem în acest capitol

- ▣ Definim bula: prețul minus valoarea prezentă a fluxurilor viitoare
- ▣ Testăm dacă prețurile sunt explozive și datăm episoadele (PSY)
- ▣ Ajustăm modelul de bulă LPPLS și verificăm onest prognozele momentului prăbușirii
- ▣ Descriem creșterile și prăbușirile cu modele cu schimbare de regim; aplicăm totul la crypto și la acțiunile AI

Trei lecții istorice



Hendrik Gerritsz Pot, *Carul nebunilor al Florei* (c. 1637), o satiră a comerțului cu lalele

Imagine: Hendrik Gerritsz Pot (c. 1637); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)

- **Lalelele, 1636–1637:** contractele pe bulbi rari s-au tranzacționat la prețuri foarte mari până când piața s-a oprit în februarie 1637; o parte din traiectorie se potrivește cu fundamentele unui bun de lux nou [Garber \(1990\)](#)
 - ▶ Lecția 1: ca să numim ceva bulă, avem nevoie de un model al valorii fundamentale
- **Marea Sudului și Mississippi, 1720:** acțiunile au crescut de câteva ori în câteva luni, apoi s-au prăbușit; o inovație financiară, credit ușor și o poveste despre profiturile viitoare [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#)
 - ▶ Lecția 2: bulele vin împreună cu creditul și cu volume mari de tranzacționare [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)
- **1929:** un avânt finanțat parțial cu bani împrumutați s-a încheiat cu crahul din octombrie; secvența lui Kindleberger (după Minsky): șoc inițial, avânt, euforie, tensiune, panică [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#)
 - ▶ Lecția 3: avem nevoie de teste care funcționează pe o singură serie de timp, în timp real, înainte de panică

Datele folosite în acest capitol

Seria	Frecvența	Perioada	Utilizare
S&P Composite, preț și dividend reale	lunar	1871–2024	raportul preț/dividend
49 de portofolii pe industrii SUA	lunar	1926–2026	creșteri și prăbușiri
Nasdaq 100, S&P 500	zilnic, lunar	1990–2026	dot-com, AI
BET, BET-FI	zilnic, lunar	1997–2026	Bursa de Valori București
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin	zilnic, săptămânal	2014–2026	creșteri cripto
NVIDIA, Cisco, Tesla, GameStop, Strategy	zilnic, lunar	1990–2026	acțiuni individuale

- Valori de închidere până la 18 septembrie 2026; acțiunile ajustate pentru dividende și divizări; seriile săptămânale și lunare folosesc ultimul preț din perioadă
- Surse: shillerdata.com pentru S&P Composite; [Kenneth French Data Library](https://kennethfrench.com) pentru industrii

Valoarea fundamentală

- Nearbitraj cu randamentul cerut r : $P_t = \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]}{1 + r}$, cu D dividendul
 - ▶ $\mathbb{E}_t$: speranța condiționată de informația disponibilă la t
- Rezolvând înainte obținem **valoarea fundamentală**: $F_t = \sum_{i \geq 1} \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+i}]}{(1 + r)^i}$
 - ▶ Cazul Gordon, dividende care cresc cu $g < r$: $F_t = D_{t+1}/(r - g)$
- Dar și $P_t = F_t + B_t$ rezolvă ecuația, ori de câte ori $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r) B_t$
- B_t este **bula rațională**: investitorii plătesc pentru ea pentru că se așteaptă să o revândă la un preț mai mare
Blanchard & Watson (1982)

De ce o bulă rațională trebuie să explodeze

- Din $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1+r)B_t$: $\mathbb{E}_t[B_{t+h}] = (1+r)^h B_t$, o traiectorie **explozivă**
 - ▶ Bula crește mai repede decât dividendele ($r > g$), deci ponderea ei în preț crește în timp
- O bulă negativă ar împinge în cele din urmă prețul așteptat sub zero: bulele raționale sunt pozitive [Diba & Grossman \(1988\)](#)
- O bulă nu poate porni într-o piață rațională: dacă azi este zero, trebuie să rămână zero, deci o bulă trebuie să existe de la prima tranzacție [Diba & Grossman \(1988\)](#)
- **Implicația testabilă**: dacă dividendele sunt cel mult $I(1)$, atunci fără bulă prețul și raportul preț/dividend **nu sunt explozive**
- $I(1)$: integrat de ordinul unu, un mers aleator cu creșteri staționare

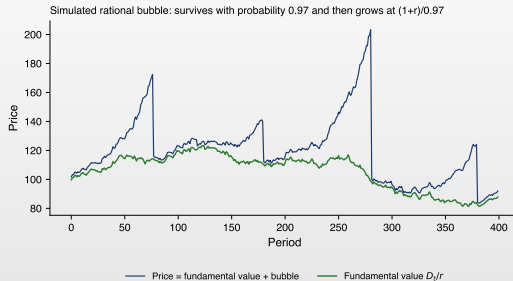
Transversalitatea: de unde vine termenul de bulă

- ▣ Substituim ecuația de preț în ea însăși de h ori: $P_t = \sum_{i=1}^h \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+i}]}{(1+r)^i} + \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+h}]}{(1+r)^h}$ (legea așteptărilor iterate)
- ▣ Pentru $h \rightarrow \infty$: $P_t = F_t + B_t$, cu $B_t = \lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[P_{t+h}]/(1+r)^h$
- ▣ **Condiția de transversalitate:** $\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[P_{t+h}]/(1+r)^h = 0$; este îndeplinită $\Leftrightarrow B_t = 0 \Leftrightarrow P_t = F_t$
 - ▶ O bulă este încălcarea transversalității: prețul conține o valoare care nu este plătită niciodată ca dividend
- ▣ Decalăm limita cu o perioadă: $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = \lim_h \mathbb{E}_t[P_{t+1+h}]/(1+r)^h = (1+r) B_t$, condiția de martingală de pe slide-urile anterioare
- ▣ Seminarul 17, Exercițiul A1 derivă soluția generală și de ce $B_t \geq 0$ exclude o bulă care pornește de la zero [Diba & Grossman \(1988\)](#)

Bule care se sparg: Blanchard și Watson

- În fiecare perioadă bula supraviețuiește cu probabilitatea π și se prăbușește cu probabilitatea $1 - \pi$ Blanchard & Watson (1982)
 - $B_{t+1} = \frac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea π , $B_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$ altfel
- Creșterea așteptată rămâne r ; cât timp supraviețuiește, bula crește mai repede, cu $(1+r)/\pi - 1$, ca să plătească riscul de prăbușire
- Durata de viață așteptată: $1/(1-\pi)$ perioade, un timp de așteptare geometric
- Simularea de pe slide-ul următor: $r = 1\%$ pe perioadă, $\pi = 0,97$: creștere de 4,1% pe perioadă cât trăiește, durată de viață așteptată 33,3 perioade

O bulă rațională simulată



- Valoarea fundamentală D_t/r cu dividende de tip mers aleator; bula repornește de la o valoare mică după fiecare prăbușire

Interpretarea bulei simulate

- În 400 de perioade bula a crescut mult și s-a spart de 4 ori; la maximum, prețul a fost de 2,06 ori valoarea fundamentală
- Fiecare episod: pornire lentă, creștere mai rapidă decât fundamentul, o cădere bruscă înapoi la valoarea fundamentală
- Între episoade prețul urmează fundamentele: un test pe toată selecția vede mai ales date „normale”
- De aceea testele din acest capitol privesc **sub-eșantioane** (ferestre), nu întreaga selecție [Evans \(1991\)](#)

Bule dincolo de așteptările raționale



Robert J. Shiller, Premiul Nobel 2013

Foto: Presidential Office Building, Taiwan (2017); CC

BY 2.0; Wikimedia Commons

- **Feedback și narațiuni:** prețurile în creștere atrag cumpărători noi, poveștile despre o „eră nouă” se răspândesc din gură în gură [Shiller \(2015\)](#)
- **Dezacord și limite la vânzarea în lipsă:** prețul include opțiunea de a revinde unui cumpărător mai optimist [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)
- **Călare pe bulă:** investitorii informați rămân cât timp rămân și ceilalți, fiindcă nimeni nu o poate sparge singur [Abreu & Brunnermeier \(2003\)](#), [Brunnermeier & Nagel \(2004\)](#)
- Toate trei dau prețuri care cresc un timp mai repede decât fundamentele: semnătura explozivă pe care o vom testa

Fama: pot fi bulele identificate?

- Obiecția lui Fama: o „bulă” este bulă doar dacă sfârșitul ei este previzibil; altfel poate fi o reacție rațională la știri [Fama \(2014\)](#)
- Tehnologiile noi măresc incertitudinea despre profiturile viitoare și pot justifica prețuri mari și volatile [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)
- Două întrebări la care putem răspunde cu date
 - ▶ Prezic creșterile bruște prăbușiri sau randamente mici? (secțiunea următoare)
 - ▶ Este traiectoria prețului explozivă și de când? (testele de explozivitate)

Recapitulare: ce este o bulă?

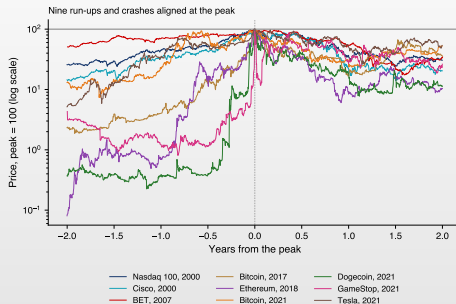
- Bula = prețul minus valoarea fundamentală, valoarea prezentă a fluxurilor așteptate
- O bulă rațională trebuie să crească cu randamentul cerut: traiectoria ei este explozivă și este pozitivă
- Bulele care se sparg cresc și mai repede cât trăiesc; între episoade par normale
- Bulele comportamentale (feedback, dezacord, „călare pe bulă”) au aceeași semnătură explozivă

Nouă episoade: creștere și prăbușire

Episod	Vârf	Creștere în 2 ani	Scădere max.	Minim	Înapoi la vârf
Nasdaq 100, 2000	27 mar. 2000	+288%	−83%	oct. 2002	nov. 2015
Cisco, 2000	27 mar. 2000	+592%	−89%	oct. 2002	aug. 2021
BET, 2007	24 iul. 2007	+97%	−83%	feb. 2009	mar. 2021
Bitcoin, 2017	16 dec. 2017	+4186%	−83%	dec. 2018	nov. 2020
Ethereum, 2018	13 ian. 2018	+124004%	−94%	dec. 2018	feb. 2021
Bitcoin, 2021	8 nov. 2021	+667%	−77%	nov. 2022	mar. 2024
Dogecoin, 2021	7 mai 2021	+26897%	−92%	iun. 2022	încă nu
GameStop, 2021	27 ian. 2021	+2218%	−88%	apr. 2024	încă nu
Tesla, 2021	4 nov. 2021	+1837%	−74%	ian. 2023	dec. 2024

- Vârful: cea mai mare închidere zilnică din episod; creșterea: variația prețului în cei doi ani dinaintea vârfului; scăderea maximă: până la cea mai mică închidere din următorii patru ani
- BET 2007: singurul episod fără o creștere spectaculoasă în ultimii doi ani, dar cu una dintre cele mai adânci scăderi

Creșteri și prăbușiri aliniate la vârf



- Prețuri zilnice cu doi ani înainte și după fiecare vârf, vârful = 100, scară logaritmică

Interpretarea episoadelor aliniate

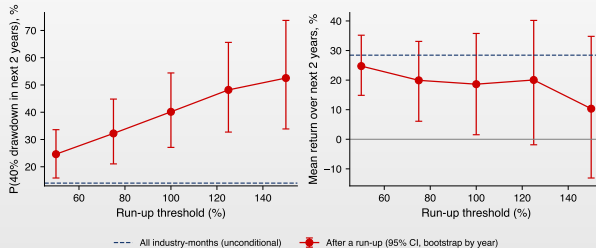
- Creșterile pe doi ani diferă enorm, de la +97% (BET) la +124004% (Ethereum); scăderile sunt mult mai asemănătoare, 74–94%
- Forma este asemănătoare: o creștere care accelerează (convexă pe scara logaritmică), un vârf ascuțit, o scădere adâncă
- Accelerarea pe scara logaritmică înseamnă că însăși rata de creștere crește: acesta este comportamentul **exploziv** pe care îl caută testele
- Eroare de selecție: am ales aceste episoade pentru că s-au prăbușit; multe creșteri nu s-au prăbușit

Bubbles for Fama: întrebarea

- ▣ Greenwood, Shleifer și You studiază **toate** industriile americane din 1926, nu doar episoadele celebre [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)
- ▣ **Creștere:** randamentul industriei (ponderat cu valoarea) pe ultimii 2 ani peste un prag (de exemplu 100%), atât brut, cât și peste piață
 - ▶ Episod nou doar dacă precedentul din aceeași industrie a început cu peste 24 de luni înainte
- ▣ **Prăbușire:** o scădere de cel puțin 40% față de un maxim anterior în următorii 2 ani
- ▣ Replicarea noastră: 49 de industrii din [Kenneth French Data Library](#), 54 854 luni-industrie, 1926–2026

Ce prezic creșterile bruște?

Bubbles for Fama, 49 US industries 1926-2026: two-year run-ups above the threshold, raw and net of the market



- CI de 95%: bootstrap pe ani calendaristici, fiindcă episoadele se grupează în timp (1928–1936, 1999–2001)

 MFM_ch17_bubbles_for_fama

Interpretarea Bubbles for Fama

- După o creștere de peste 100% (127 episoade în 42 industrii), a urmat o prăbușire de 40% în 40% din cazuri
 - ▶ CI de 95% [27%, 54%], față de 14% pentru o lună-industrie oarecare
 - ▶ Mărimea efectivă a eșantionului: creșterile cad în 52 ani calendaristici și se suprapun; SE bootstrap pe ani (7,0 puncte procentuale) depășește SE binomială (4,3), un efect de design de 2,6, adică aproximativ 49 observații independente
 - ▶ Peste 150%: 53% ($n = 59$)
- Dar randamentul mediu din următorii 2 ani rămâne pozitiv: 19% după o creștere de 100%, CI [2%, 36%]
 - ▶ Media necondiționată: 28%; diferența nu este semnificativă
- Creșterile măresc **riscul** unei prăbușiri, nu pierderea previzibilă: unele continuă să crească, altele se prăbușesc
- Rezultatul coincide cu cel al lui Greenwood, Shleifer și You: creșterile de preț singure nu dau un semnal de sincronizare profitabil [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)

Bula dot-com



Păpușa-șosetă Pets.com, mascota unui magazin online de produse pentru animale listat și închis în 2000

Foto: Atomic Taco (2013); CC BY-SA 2.0; Wikimedia Commons

- Nasdaq 100: +288% în cei doi ani până la maximul de închidere din 27 mar. 2000, apoi –83% până în oct. 2002
- Cisco: +592% în doi ani, apoi –89%; înapoi la vârf abia în aug. 2021
- Fondurile speculative au mers pe val și și-au redus pozițiile înainte de scădere [Brunnermeier & Nagel \(2004\)](#)
- Totuși, internetul a schimbat economia: o revoluție tehnologică poate crea în același timp valoare și o bulă [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)

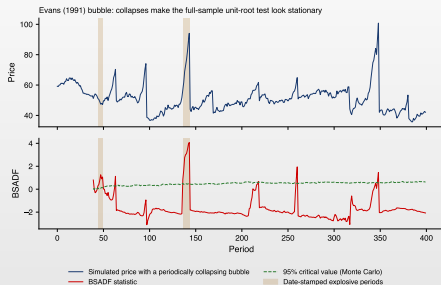
Recapitulare: episoade

- ▣ Bulele celebre au o formă comună: creștere care accelerează, vârf ascuțit, scădere adâncă
- ▣ Pe toate industriile americane, creșterile de peste 100% sunt urmate de o prăbușire de 40% în aproximativ 40% din cazuri, față de 14% necondiționat
- ▣ Randamentele medii după creșteri rămân pozitive: creșterile semnalează risc, nu o pierdere sigură
- ▣ Urmează: teste formale ale comportamentului exploziv pe o singură serie

ADF la dreapta și bulele care se prăbușesc

- Regresia pe logaritmul prețului y_t : $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$; $ADF = \hat{b}/SE(\hat{b})$; aici cu termen liber și fără Δy întârziați
- Testul de bulă: $H_0 : b = 0$ (rădăcină unitară) vs $H_1 : b > 0$ (rădăcină explozivă), **coada dreaptă**; tabelul Dickey–Fuller pentru coada stângă nu se aplică Phillips, Wu & Yu (2011)
- Evans: o bulă care se prăbușește periodic face ca seria **pe toată selecția** să pară staționară sau un mers aleator: putere mică Evans (1991)
- Soluția: rulăm regresia ADF pe multe **ferestre** și luăm cea mai mare statistică
 - ▶ SADF (Phillips, Wu și Yu): ferestrele încep la prima observație și cresc Phillips, Wu & Yu (2011)
 - ▶ GSADF (Phillips, Shi și Yu): ferestrele pot începe și se pot termina oriunde Phillips, Shi & Yu (2015a)

Bula Evans: selecția completă vs ferestre



- 400 de perioade simulate; BSADF (definit mai jos) față de valoarea critică de 95% din 2000 de traiectorii de tip mers aleator

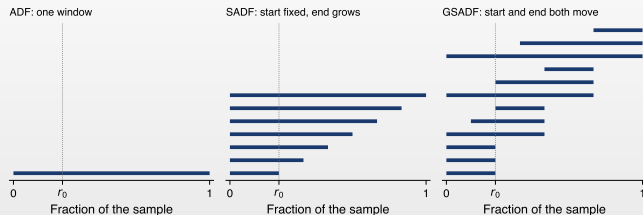
Interpretarea simulării Evans

- ▣ ADF la dreapta pe toată selecția: $-5,16$ vs valoarea critică de 95% $-0,09$: nu respingem, bula este invizibilă
- ▣ SADF 1,26 (valoarea critică 1,46) și GSADF 4,08 (valoarea critică 2,21)
- ▣ BSADF depășește valoarea critică în majoritatea exploziilor, dar doar 2 durează suficient ca să fie datate
- ▣ Exploziile scurte sunt eliminate de regula duratei minime: prețul plătit pentru mai puține alarme false

De ce eșuează ADF pe toată selecția: efectul de pârghe al prăbușirilor

- Panta OLS: $\hat{b} = \sum_t \tilde{y}_{t-1} \Delta y_t / \sum_t \tilde{y}_{t-1}^2$, cu $\tilde{y}_{t-1}$ logaritmul prețului întârziat și centrat
- Expansiunea: $\Delta y_t > 0$ în timp ce $\tilde{y}_{t-1}$ urcă peste medie: termeni pozitivi
- Prăbușirea: cel mai negativ Δy_t apare la cel mai mare $\tilde{y}_{t-1}$: câțiva termeni de mărimea cea mai mare și de semn opus
- Blanchard–Watson în logaritmi, prăbușire la nivelul c cu probabilitatea $1 - \pi$: $\mathbb{E}[\Delta y_t | y_{t-1}] = \pi \ln \frac{1+r}{\pi} + (1 - \pi)(c - y_{t-1})$, panta $-(1 - \pi) < 0$: revenire aparentă la medie, deși $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1 + r)B_t$ [Evans \(1991\)](#)
- Ferestrele care conțin expansiunea, dar nu și prăbușirea, au $\hat{b} > 0$: supremul pe ferestre readuce puterea [Phillips, Shi & Yu \(2015b\)](#)

Trei moduri de a alege ferestrele



□ r_0 : cea mai mică fereastră, ca fracție din selecție; fiecare bară este o regresie ADF

SADF, GSADF și BSADF: definiții

- $ADF_{r_1}^{\prime 2}$: statistica ADF pe fereastra de la fracția r_1 la fracția r_2 a selecției
- $SADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} ADF_0^{\prime 2}$ Phillips, Wu & Yu (2011)
- $GSADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} ADF_{r_1}^{\prime 2}$ Phillips, Shi & Yu (2015a)
- SADF înapoi la punctul final r_2 : $BSADF_{r_2} = \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} ADF_{r_1}^{\prime 2}$; $GSADF = \sup_{r_2} BSADF_{r_2}$
 - $BSADF_{r_2}$ folosește doar datele până la r_2 : poate fi calculat **în timp real**
- Regula ferestrei minime: $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$, de exemplu $T = 440$ de luni: $r_0 = 0,096$, 42 de luni Phillips, Shi & Yu (2015a)

Datarea: când a început și când s-a încheiat?

- **Începutul:** prima dată la care BSADF depășește valoarea critică Phillips, Shi & Yu (2015a)
 - ▶ Șirul valorilor critice cv_{r_2} : cuantila de 95% a $BSADF_{r_2}$ sub ipoteza nulă, dată cu dată
- **Sfârșitul:** prima dată ulterioară la care BSADF coboară sub valoarea critică
- **Durata minimă:** sfârșitul se caută doar după $\hat{r}_e + \delta \ln(T)/T$ (PSY, ec. 8), cu δ dependent de frecvență Phillips, Shi & Yu (2015a)
 - ▶ Aici $\delta = 1$, regula $\ln T$ a PWY, în perioade întregi: $L = \lceil \ln T \rceil$; $T = 440$: $\ln T = 6,09$, deci 7 luni
- Datarea PWY folosește în schimb ADF_0^2 recursiv: poate rata o a doua bulă după o prăbușire Phillips, Shi & Yu (2015b)

Teoria asimptotică (1): distribuția sub ipoteza nulă

- Modelul nul: $y_t = d T^{-\eta} + y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\eta > 1/2$, ε_t iid $(0, \sigma^2)$: un mers aleator cu derivă asimptotic neglijabilă [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- Din teorema limită centrală funcțională și aplicarea continuă (PSY, Teorema 1, ec. 5), cu $r_w = r_2 - r_1$ și W o mișcare browniană standard:
 - $\text{ADF}_{r_1}^2 \Rightarrow \frac{\frac{1}{2} r_w [W(r_2)^2 - W(r_1)^2 - r_w] - \int_{r_1}^{r_2} W dr [W(r_2) - W(r_1)]}{r_w^{1/2} \left\{ r_w \int_{r_1}^{r_2} W^2 dr - \left(\int_{r_1}^{r_2} W dr \right)^2 \right\}^{1/2}}$
- σ și d dispar: limita este pivotală. SADF și GSADF sunt supremuri ale aceleiași funcționale, deci valorile lor critice depind doar de r_0 și de termenii determiniști
- $r_1 = 0$, $r_2 = 1$ dă limita Dickey–Fuller cu termen liber: cuantila ei de 95% este negativă (simulată: $-0,06$), departe de $1,645$
- Specificarea derivei și a termenului liber schimbă limita și nivelul testului [Phillips, Shi & Yu \(2014\)](#)

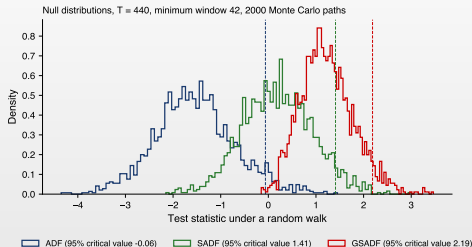
Teoria asimptotică (2): alternative ușor explozive

- Alternativa: $y_t = \rho_T y_{t-1} + \varepsilon_t$ cu $\rho_T = 1 + c/k_T$, $c > 0$, $k_T \rightarrow \infty$, $k_T = o(T)$; PSY folosesc $k_T = T^\alpha$, $\alpha \in (0, 1)$
 - Mai aproape de 1 decât orice rădăcină explozivă fixă, mai departe decât o rădăcină local-unitară $1 + c/T$: viteza „moderată” a bulelor reale
- Phillips și Magdalinos: $\frac{\rho_T^T}{\rho_T^2 - 1} (\hat{\rho}_T - \rho_T) \Rightarrow \mathcal{C}$, o lege Cauchy standard, fără erori gaussiene [Phillips & Magdalinos \(2007\)](#)
 - Rata $k_T \rho_T^T$: exponențial de rapidă; statistica ADF diverge la $+\infty$
- Deci și SADF și GSADF diverg (pentru GSADF ajunge orice fereastră de cel puțin $r_0 T$ observații din interiorul bulei): testele sunt consistente, puterea $\rightarrow 1$ [Phillips, Shi & Yu \(2015b\)](#)
- În eșantioane finite: puterea depinde de c , α și de durată; exploziile scurte pot rămâne sub prag, ca în simularea Evans

Teoria asimptotică (3): datarea consistentă

- Momentele de traversare (PSY, ec. 7–8): $\hat{r}_e = \inf\{r_2 \geq r_0 : \text{BSADF}_{r_2} > \text{scv}_{r_2}^{\beta_T}\}$,
 $\hat{r}_f = \inf\{r_2 \geq \hat{r}_e + \delta \ln(T)/T : \text{BSADF}_{r_2} < \text{scv}_{r_2}^{\beta_T}\}$
- $\text{scv}_{r_2}^{\beta_T}$: cuantila de $100(1 - \beta_T)\%$ a BSADF pe $\lfloor Tr_2 \rfloor$ observații
 - Consistența, $(\hat{r}_e, \hat{r}_f) \rightarrow_p (r_e, r_f)$, cere $\frac{1}{\text{scv}^{\beta_T}} + \frac{\text{scv}^{\beta_T}}{T^{1-\alpha/2}} \rightarrow 0$ (PSY, ec. 11)
- Valoarea critică trebuie să crească nelimitat, ca probabilitatea alarmei false să dispară ($\beta_T \rightarrow 0$), dar mai încet decât $T^{1-\alpha/2}$, ca bulele reale să fie găsite; de exemplu, cu viteza lui $\ln T$ Phillips, Shi & Yu (2015a)
- În practică β_T este fixat la 5% la fiecare dată: fiecare dată păstrează o șansă de 5% de alarmă falsă, iar pe sute de date o alarmă falsă devine probabilă (studiul de nivel de mai jos)

Distribuțiile sub ipoteza nulă și valorile critice



- Mers aleator cu o derivă mică, $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \varepsilon_t$, 2 000 de traiectorii cu $T = 440$ Phillips, Shi & Yu (2015a)

Interpretarea distribuțiilor sub ipoteza nulă

- Un singur ADF: valoarea critică de 95% $-0,06$ (negativă!); SADF: 1,41; GSADF: 2,19
- Supremul pe mai multe ferestre mută distribuția spre dreapta: mai multe ferestre, prag mai înalt
- Pragul GSADF este prețul căutării în aproximativ 80 000 de ferestre: el controlează șansa unei alarme false undeva în selecție
- Valorile critice depind de T , r_0 și de numărul de întârzieri: le simulăm pentru fiecare aplicație

Volatilitate variabilă: wild bootstrap

- ▣ Valorile critice Monte Carlo presupun șocuri cu dispersie constantă; prețurile reale au grupări și schimbări ale volatilității
- ▣ O explozie a volatilității poate imita explozivitatea și poate crește rata de respingere [Harvey et al. \(2016\)](#)
- ▣ **Wild bootstrap**: înmulțim variațiile observate și centrate Δy_t cu semne aleatoare $w_t = \pm 1$, reconstruim traiectoria, recalculăm BSADF [Phillips & Shi \(2020\)](#)
 - Ipoteza nulă din bootstrap păstrează tiparul de volatilitate al datelor, dar nu are rădăcină explozivă
- ▣ Validitatea: datele bootstrap au prin construcție o rădăcină unitară și moștenesc tiparul în timp al $\text{Var}(\Delta y_t)$; centrarea elimină deriva, ca în modelul nul [Harvey et al. \(2016\)](#)

Nivelul GSADF când volatilitatea se schimbă: Monte Carlo

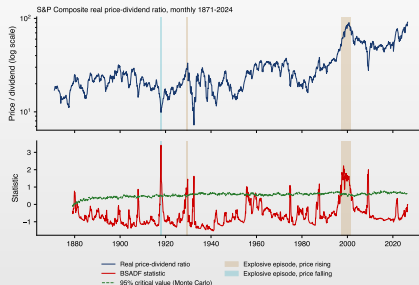
Model nul, fără bulă	GSADF, cv MC	GSADF, cv wild	Episod fals, MC	Episod fals, wild
Volatilitate constantă	4,1%	3,9%	49,1%	51,9%
Volatilitate $\times 3$ la $T/2$	32,0%	4,1%	63,8%	49,6%
Volatilitate $\times 1/3$ la $T/2$	4,3%	6,1%	48,0%	54,8%
GARCH(1,1), $\alpha = 0,10$, $\beta = 0,88$	16,6%	6,8%	58,1%	52,8%

- Rate de respingere la nivelul nominal de 5%; $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + e_t$, $T = 400$, $w_0 = 40$; 1 000 traiectorii pe rând, fiecare cu propriul wild bootstrap (199 replici); eroarea Monte Carlo $\pm 1,4$ puncte
- cv MC: valori critice Monte Carlo sub dispersie constantă; episod fals: BSADF peste valoarea critică punctuală de 95% cel puțin $\lceil \ln T \rceil = 6$ perioade undeva în selecție

Interpretarea studiului de nivel

- ▣ Volatilitate constantă: ambele valori critice țin nivelul aproape de 5% (4,1% și 3,9%)
- ▣ O creștere târzie a volatilității este confundată cu explozivitatea: 32,0% respingeri cu valori critice Monte Carlo, 4,1% cu wild bootstrap [Harvey et al. \(2016\)](#)
- ▣ Volatilitate GARCH persistentă: 16,6% vs 6,8%; wild bootstrap elimină cea mai mare parte a distorsiunii, nu toată
- ▣ O scădere a volatilității nu umflă nivelul: pericolul este dispersia mare în ferestrele cele mai recente
- ▣ Ultimele două coloane: chiar fără bulă și cu volatilitate constantă, 49,1% dintre traiectorii conțin un episod datat fals: nivelul este controlat dată cu dată, nu pe toată selecția

Raportul preț/dividend S&P 500, 1871–2024

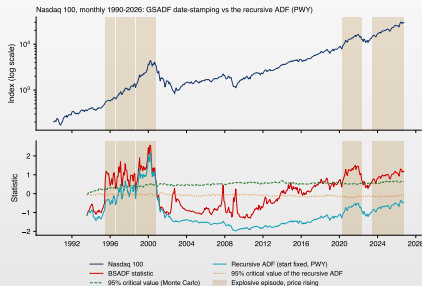


- Prețul real împărțit la dividendul real, lunar, 1 865 observații; fereastra minimă 96 luni; 1 000 de traiectorii Monte Carlo

Interpretarea raportului preț/dividend

- $GSADF = 3,41$ vs valoarea critică de 95% 2,39 (99%: 2,88): există episoade explozive; ADF pe toată selecția $(-1,11)$ nu vede niciunul
- Episoadele datate: aug. 1917–iun. 1918; nov. 1928–sept. 1929; mai 1997–aug. 2001
- Episodul dot-com este cel dominant: raportul a atins 91,2 în mai 2026, față de o medie pe termen lung de 29,8
 - ▶ 1917–1918 este o **scădere** care accelerează a raportului: prețurile reale au scăzut mai repede decât dividendele reale; explozivă, dar nu o bulă
- 1879–1880, 1929, 1955, 1987 și 2008–2009: BSADF a depășit valoarea critică, dar pentru mai puțin de 8 luni la rând: eliminate de durată minimă
- Explozivitatea unui raport poate veni de la numitor: verificăm mereu atât prețul, cât și dividendul

Nasdaq 100: datarea GSADF vs PWY

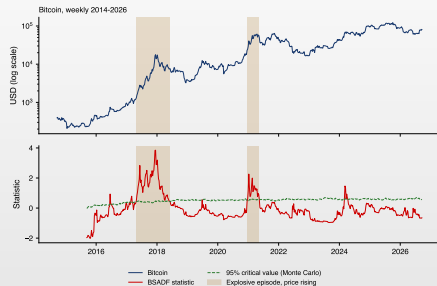


- Logaritmul închiderilor lunare 1990–2026, $T = 440$, fereastra minimă 42 luni; 2000 de traiectorii Monte Carlo

Interpretarea Nasdaq 100

- $GSADF = 2,57$ (valoarea critică de 95% 2,19); $SADF = 2,14$ (valoarea critică 1,41)
- Episoade BSADF: iun. 1995–iun. 1996; aug. 1996–iul. 1998; sept. 1998–oct. 2000; apr. 2020–mai 2022; mai 2023–în curs
 - ▶ Episoade PWY (început fix): apr. 1997–nov. 1997; ian. 1998–iul. 1998; sept. 1998–oct. 2000
- ADF recursiv pornește din 1990 și este tras în jos de lungă perioadă plată de după 2000: ratează episoadele de după 2020 pe care BSADF le găsește
- Semnalul dot-com a început în iun. 1995, cu 57 de luni înainte de vârful din mar. 2000

Bitcoin: episoade explozive



- Logaritmul închiderilor săptămânale 2014–2026, $T = 626$, fereastra minimă 51 săptămâni; valori critice Monte Carlo

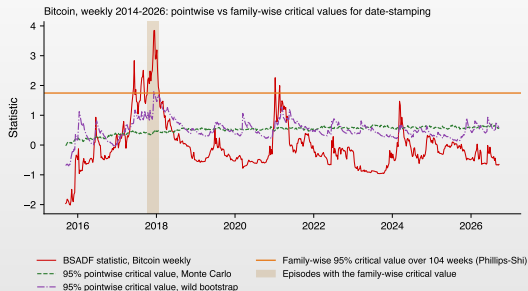
Interpretarea Bitcoin

- GSADF = 3,85: valoarea critică de 95% Monte Carlo 2,27, wild bootstrap 2,82: respingem în ambele cazuri
- Episoade Monte Carlo: apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021
 - ▶ Episoade wild bootstrap: mai 2017–ian. 2018; dec. 2020–feb. 2021
- 2017: semnal din apr. 2017, cu 8 luni înainte de vârful din 16 dec. 2017; s-a încheiat la 6 luni după vârf
- Creșterea din 2024–2025 la noi maxime **nu** este semnalată: o creștere constantă nu este același lucru cu o accelerare explozivă

Datarea este un test multiplu

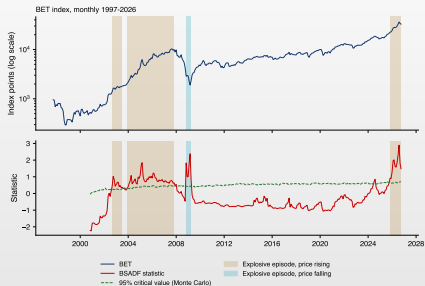
- BSADF este comparat cu valoarea critică de 95% la fiecare dintre cele 626 săptămâni ale selecției Bitcoin: sute de teste dependente
- Rata erorii pe familie (FWER): probabilitatea a cel puțin unei alarme false pe toată fereastra de monitorizare
 - ▶ 2 000 mersuri aleatoare cu T și w_0 ale Bitcoin: cel puțin o depășire în 95% din traiectorii, cel puțin un „episod” de $\lceil \ln T \rceil$ săptămâni în 59%
- Phillips și Shi: bootstrap pentru **maximul** BSADF pe τ_b date consecutive; cuantila lui de 95% limitează FWER la 5% pe orice fereastră de τ_b date [Phillips & Shi \(2020\)](#)
 - ▶ Reziduurile din $\Delta y_t = a + e_t$, extrase cu revenire și înmulțite cu ponderi $N(0, 1)$; traiectorii de $w_0 + \tau_b - 1$ variații; 999 replici
 - ▶ Aici $\tau_b = 104$ săptămâni (doi ani); pentru comparație, regula punctuală dă o depășire în ultimele 104 săptămâni în 42% din traiectoriile nule

Bitcoin: valori critice punctuale vs pe familie



- Valoarea critică pe familie 1,75, față de valori critice Monte Carlo punctuale de cel mult 0,71: un prag mult mai înalt
- Episoade cu control pe familie: oct. 2017–ian. 2018; episodul din 2020–2021 găsit cu valorile punctuale nu rezistă: doar accelerarea de la sfârșitul lui 2017 este robustă la multiplicitate

BET: avântul din 2007 și anul 2025

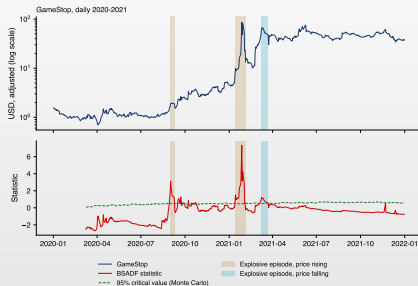


- Logaritmul închiderilor lunare ale indicelui BET oficial, 1997–2026, $T = 348$, fereastră minimă 37 luni

Interpretarea BET

- $GSADF = 2,90$ vs valoarea critică de 95% 2,21; episoade: aug. 2002–iun. 2003; nov. 2003–oct. 2007; oct. 2008–mar. 2009; oct. 2025–în curs
- 2003–2007: creșterea dinaintea și din jurul aderării României la Uniunea Europeană (ianuarie 2007); BET a scăzut apoi cu 83% de la vârful din 24 iul. 2007 [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)
- Comportament de turmă și tipare LPPL la Bursa de Valori București în acea perioadă: [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#)
- Episodul actual (din oct. 2025) este încă deschis: exploziv nu înseamnă că se va prăbuși; înseamnă că urcarea accelerează

GameStop, ianuarie 2021



□ Logaritmul închiderilor zilnice 2020–2021, $T = 504$, fereastra minimă 45 zile

 MFM_ch17_bet_gamestop

Interpretarea GameStop



Un magazin GameStop, 3 februarie 2021, la o săptămână după vârf

Foto: Will Buckner (2021); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- $GSADF = 7,34$, mult peste valoarea critică 2,21
- Episoade: 31 aug. 2020–9 sept. 2020; 13 ian. 2021–3 feb. 2021; 8 mar. 2021–22 mar. 2021
- Semnalul din ianuarie a venit pe 13 ian. 2021, cu 14 zile înainte de maximul de închidere din 27 ian. 2021
- O comprimare a pozițiilor scurte, nu o bulă lentă: faza explozivă a durat săptămâni, iar pentru a o vedea avem nevoie de date zilnice

Timp real vs retrospectivă

Episod	Primul semnal Vârf	Avans (luni)	Creștere după semnal	Scădere după vârf
Nasdaq 100, lunar	iun. 1995 / mar. 2000	57	+774%	−76%
BET, lunar	nov. 2003 / iul. 2007	44	+429%	−83%
Bitcoin 2017, săptămânal	apr. 2017 / dec. 2017	8	+1381%	−83%
Bitcoin 2021, săptămânal	dec. 2020 / apr. 2021	4	+157%	−75%
GameStop, zilnic	13 ian. 2021 / 27 ian. 2021	0,5	+1007%	−88%

- Primul semnal: începutul șirului de episoade BSADF care duce la vârf; vârful: cea mai mare închidere a aceluși șir; creșterea: de la data semnalului până la vârf; scăderea: până la cea mai mică închidere în următorii 2 ani (GameStop: 1 an)
 - Bitcoin 2021: șirul exploziv a atins maximul local din 13 apr. 2021 și s-a încheiat în mai 2021; maximul istoric din 8 nov. 2021 (tabelul episoadelor) a venit după o scădere adâncă și o revenire mai lentă, nesemnaltă de BSADF
- În timp real testele **avertizează devreme**, dar avansul variază între 2 săptămâni și aproape 5 ani, iar vânzarea la primul semnal ar fi ratat cea mai mare parte a creșterii: ele nu anticipează momentul prăbușirii [Phillips, Shi & Yu \(2015b\)](#)

Monitorizarea în timp real: proceduri mai noi

- Repetarea unui test gândit pentru o singură aplicare umflă rata alarmelor false; Astill et al. compară statisticile din monitorizare cu maximumul dintr-o perioadă de antrenare, deci rata alarmelor false este fixată pentru un orizont de monitorizare ales, robust la volatilitate variabilă [Astill et al. \(2018\)](#)
- Bule și prăbușiri: după detectarea bulei, monitorizăm prăbușirea prin semnul mediei lui Δy_t (regim exploziv vs staționar); nu semnalează niciodată o prăbușire înainte de începutul ei [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2023\)](#)
- Detectare mai timpurie: standardizări alternative ale dispersiei păstrează probabilitatea de detectare falsă a procedurilor existente, dar găsesc bulele mai devreme (aplicate la Bitcoin și la piața imobiliară) [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2025\)](#)
- Faza de prăbușire: PSY aplicat pe selecția inversată datează criza și revenirea [Phillips & Shi \(2018\)](#)
- Alternative la sup-ADF: un test Chow de schimbare de la mers aleator la exploziv are cea mai mare putere la Homm și Breitung [Homm & Breitung \(2012\)](#); teste recursive cu căutarea punctului de start [Harvey, Leybourne & Sollis \(2015\)](#)

Recapitulare: teste de explozivitate

- ▣ ADF la dreapta pe logaritmul prețurilor sau al rapoartelor; bulele apar ca $b > 0$ în unele ferestre
- ▣ GSADF testează existența a cel puțin unui episod; BSADF le datează în timp real, cu o durată minimă
- ▣ Valori critice prin simulare; wild bootstrap când volatilitatea se schimbă
- ▣ Exploziv nu înseamnă irațional: și fundamentele pot accelera; raportul preț/dividend controlează dividendele

Prăbușirile ca puncte critice



Didier Sornette, ETH Zürich

Foto: Didier Sornette (2012); CC BY-SA 3.0
(Germany); Wikimedia Commons

- Johansen, Ledoit și Sornette (JLS): imitația dintre investitori face ca **rata de hazard** a unei prăbușiri să crească pe măsură ce se apropie un moment critic t_c [Johansen, Ledoit & Sornette \(2000\)](#)
- Investitorii raționali rămân doar dacă prețul crește suficient de repede ca să plătească riscul tot mai mare de prăbușire
- Rezultatul: o creștere **mai rapidă decât exponențiala**, însoțită de oscilații care se accelerează lângă t_c
- t_c este sfârșitul cel mai probabil al bulei, nu o dată sigură a prăbușirii [Sornette \(2017\)](#)

Ecuția LPPLS

- ▣ $\ln p(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi), \quad t < t_c$
- ▣ A : logaritmul prețului la t_c ; $B < 0$: tendința super-exponențială pentru o bulă în creștere; $0 < m < 1$: exponentul legii de putere
 - ▶ Rata de creștere $-Bm(t_c - t)^{m-1}$ crește nelimitat când $t \rightarrow t_c$
- ▣ C, ω, ϕ : amplitudinea, frecvența unghiulară logaritmică și faza oscilațiilor log-periodice
- ▣ Șapte parametri: A, B, C, ϕ și cei neliniari t_c, m, ω
- ▣ LPPL: tiparul legii de putere log-periodice; LPPLS: modelul cu singularitatea în timp finit la t_c

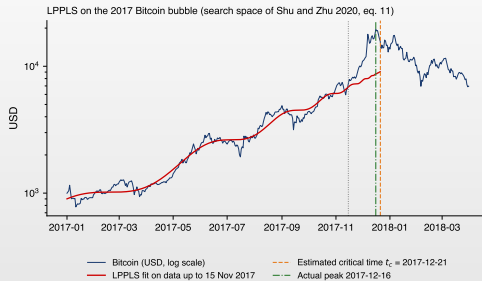
Calibrarea: Filimonov și Sornette

- ▣ Rescriem cosinusul: $C \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi) = C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))$ Filimonov & Sornette (2013)
 - ▶ A, B, C_1, C_2 devin **liniari**: pentru (t_c, m, ω) dați se obțin prin OLS
- ▣ Căutăm doar după (t_c, m, ω) : o grilă, apoi o rafinare Nelder–Mead a sumei pătratelor reziduurilor
- ▣ Spațiul de căutare al lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3, ec. 11): $m \in [0, 1]$, $\omega \in [1, 50]$, $t_c \in [t_2, t_2 + (t_2 - t_1)/3]$, amortizarea $\frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$, care păstrează rata de hazard a prăbușirii nenegativă Shu & Zhu (2020)
- ▣ Rămân multe minime locale: ferestre și puncte de pornire diferite dau t_c diferite Geraskin & Fantazzini (2013)

Ajustări calificate: filtrul

- O ajustare pe $[t_1, t_2]$ este **calificată** dacă trece toate condițiile lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3, ec. 12), iar $B < 0$ pentru o bulă în creștere [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ $m \in [0,01, 0,99]$, $\omega \in [2, 25]$, $t_c \in [t_2, t_2 + (t_2 - t_1)/5]$
 - ▶ Numărul de oscilații (semiperioade) $O = \frac{\omega}{\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2} \geq 2,5$, ca oscilațiile să nu fie zgomot
 - ▶ Cea mai mare eroare relativă a prețului ajustat $\max_t |\hat{p}_t - p_t|/p_t \leq 0,15$
 - ▶ Periodograma Lomb a reziduului fără tendință $(t_c - t)^{-m}(\ln p_t - A - B(t_c - t)^m)$: log-periodicitate semnificativă la 10%
 - ▶ Reziduul $\ln \hat{p}_t - \ln p_t$ este AR(1): testele Dickey–Fuller și Phillips–Perron resping rădăcina unitară la 10%
- $[t_1, t_2]$: fereastra de estimare; filtrul se aplică fiecărei ferestre separat

LPPLS pe Bitcoin, 2017

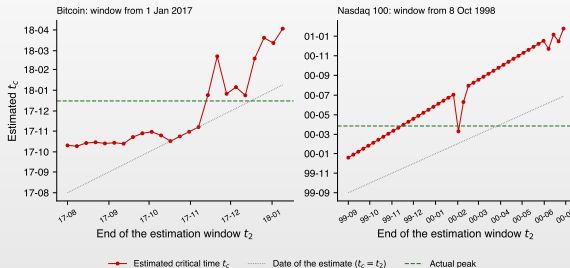


- Ajustare pe logaritmul prețurilor zilnice din 1 ianuarie până la 15 noiembrie 2017; traiectoria după 15 noiembrie este în afara eșantionului

Interpretarea ajustării pentru Bitcoin

- ▣ Ajustarea urmează îndeaproape creșterea din 2017 și oscilațiile ei: $m = 0,95$, $\omega = 10,54$, $B = -2,62$
- ▣ t_c estimat: 21 dec. 2017; vârful real: 16 dec. 2017, adică cu 5 de zile mai devreme
- ▣ Ajustarea nu îndeplinește eroarea relativă $\leq 0,15$: **nu** trece filtrul, deși pare convingătoare
- ▣ O ajustare bună în eșantion nu dovedește capacitatea de prognoză: trebuie să privim multe ajustări făcute în timp real

Cât de stabil este momentul critic?



- Fiecare punct: o ajustare pe o fereastră cu început fix, care se termină la data de pe axa orizontală (la fiecare 7 zile)

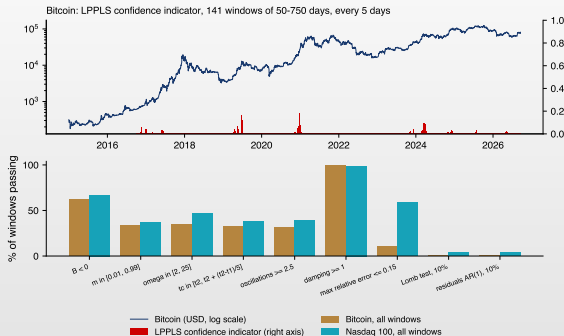
Interpretarea traiectoriilor momentului critic

- Bitcoin: înainte de vârf (20 ajustări) t_c a variat între oct. 2017 și feb. 2018; eroarea absolută medie 48 de zile
 - ▶ La mai puțin de 30 de zile de vârful real: 20% dintre ajustări
- Nasdaq 100: înainte de vârf (30 ajustări) t_c a variat între dec. 1999 și sept. 2000; eroarea absolută medie 70 de zile
 - ▶ t_c se tot mută înainte pe măsură ce vin date noi și se fixează pe vârf doar **după** vârf
- Ajustări calificate înainte de vârf: 0% (Bitcoin) și 0% (Nasdaq 100): filtrul respinge toate aceste ajustări pe o singură fereastră
- Demos și Sornette: nașterea unei bule este mai ușor de diagnosticat decât spargerea ei [Demos & Sornette \(2017\)](#)

Indicatorul de încredere LPPLS

- ▣ La fiecare dată t_2 , ajustăm multe ferestre $[t_2 - L, t_2]$ și raportăm **ponderea ajustărilor calificate** [Demirer et al. \(2019\)](#)
 - ▶ Grila lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3): 141 de ferestre, L de la 750 la 50 de observații, cu pasul 5; t_2 la fiecare 5 observații; doar date până la t_2 [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ Închideri zilnice; Bitcoin se tranzacționează în fiecare zi, deci o observație este o zi calendaristică
- ▣ O pondere mare înseamnă că semnătura de bulă este robustă la alegerea ferestrei
- ▣ Evaluarea onestă: este un semnal urmat mai des decât lipsa semnalului de o scădere de cel puțin 20% în 90 de zile?
 - ▶ Scăderea se măsoară de la prețul din ziua semnalului

Bitcoin: indicatorul de încredere în timp real



- Sus: indicatorul la fiecare 5 zile, 2016–2026, ponderea celor 141 de ferestre cu ajustare calificată; jos: ponderea tuturor ferestrelor care trec fiecare condiție separat

Interpretarea indicatorului de încredere

- Bitcoin: indicatorul a fost pozitiv în 14% din datele din 2017, 3% în 2021 și 12% în ceilalți ani; maximum 0,18 în dec. 2020
- După un semnal, a urmat o scădere de 20% în 90 de zile în 22% din cazuri, față de 36% fără semnal (727 date)
 - Nasdaq 100, 1997–2026: 4% după un semnal, față de 11% fără semnal (1494 date)
- Diferența brută nu este încă o dovadă: semnalele vin în serii, iar ferestrele de 90 de zile ale rezultatului se suprapun (testul pe slide-ul următor)

Este indicatorul mai bun decât întâmplarea? Un test

- $H_0: P(\text{scădere} \geq 20\% \text{ în } 90 \text{ de zile} \mid \text{semnal}) = P(\cdot \mid \text{fără semnal})$; statistica $\Delta = \hat{\rho}_{\text{on}} - \hat{\rho}_{\text{off}}$
- Datele aflate la 5 zile distanță au în comun până la 85 din cele 90 de zile ale rezultatului: testul z pentru două eșantioane, care presupune date independente, subestimează eroarea standard
- Bootstrap pe blocuri circulare al perechilor (semnal, rezultat), blocuri de 90 de zile, 9 999 de replici; regresie liniară de probabilitate cu erori standard Newey–West
 - ▶ Bitcoin: $\Delta = -14,5$ puncte, CI de 95% $[-29,1, 3,3]$; SE pe blocuri 8,2 vs SE pentru date independente 4,9; regresia $p = 0,07$
 - ▶ Același test pentru Nasdaq 100, cu un calcul de putere: Seminarul 17, Exercițiul B6
- Intervalul nu este peste zero: în datele noastre un semnal **nu** anunță o scădere mare mai des decât lipsa semnalului

LPPL pe piața crypto și pe piața românească

- ▣ Bursa de Valori București: comportament de turmă și tipare log-periodice înaintea prăbușirii din 2007–2008 [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#); modelarea prăbușirilor pentru BVB [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)
- ▣ Criptomonede: o valoare fundamentală din legea lui Metcalfe (mărimea rețelei) combinată cu bule LPPL [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#), [Conda et al. \(2026\)](#)
- ▣ Dogecoin 2021: LPPL împreună cu sentimentul din rețelele sociale [Pele \(2025\)](#)
- ▣ Lecția comună: LPPL descrie bine accelerarea; data prăbușirii rămâne punctul slab

Recapitulare: LPPLS

- ▣ Creștere mai rapidă decât exponențială, cu oscilații care accelerează spre un moment critic t_c
- ▣ Filimonov–Sornette: patru parametri liniari prin OLS, trei neliniari prin căutare
- ▣ Ajustările individuale par convingătoare, dar t_c se mută odată cu fereastra; multe ajustări nu trec filtrul
- ▣ Evaluăm mereu în timp real, cu inferență robustă la rezultate suprapuse: în datele noastre indicatorul de încredere nu a avut un avantaj semnificativ în prezicerea scăderilor de 20%

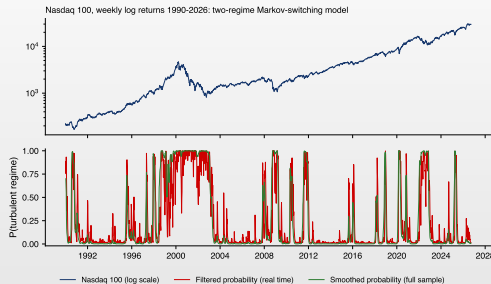
Modelul Markov-switching

- ▣ Randamentul log săptămânal $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$, regimul $s_t \in \{1, 2\}$ neobservat [Hamilton \(1989\)](#)
 - Fiecare regim are propria medie μ și propria volatilitate σ : un regim calm și unul turbulent
- ▣ Regimurile urmează un lanț Markov: $p_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$; durata așteptată a regimului i : $1/(1 - p_{ii})$
- ▣ Estimare prin verosimilitate maximă cu filtrul Hamilton, care actualizează $P(s_t = j \mid r_1, \dots, r_t)$ săptămână de săptămână
- ▣ Probabilitatea **filtrată**: folosește datele până la t (timp real); **netezită**: folosește toată selecția (retrospectiv)
 - Un pas al filtrului este lucrat în Seminarul 17, Exercițiul A5

Estimarea: filtrul Hamilton, netezirea Kim, EM

- Log-verosimilitatea prin predicție și actualizare: $\ell(\theta) = \sum_t \ln \sum_j P(s_t = j \mid \mathcal{F}_{t-1}) \varphi(r_t; \mu_j, \sigma_j^2)$, $\mathcal{F}_t$ = randamentele până la t [Hamilton \(1989\)](#)
- Netezirea Kim, înapoi: $P(s_t = j \mid \mathcal{F}_T) = P(s_t = j \mid \mathcal{F}_t) \sum_k p_{jk} \frac{P(s_{t+1} = k \mid \mathcal{F}_T)}{P(s_{t+1} = k \mid \mathcal{F}_t)}$ [Kim \(1994\)](#)
- Algoritmul EM: cu probabilitățile netezite $\xi_{tj} = P(s_t = j \mid \mathcal{F}_T)$ și $\xi_{t,ij} = P(s_{t-1} = i, s_t = j \mid \mathcal{F}_T)$, pasul M este o medie ponderată [Hamilton \(1990\)](#)
 - ▶ $\hat{\mu}_j = \frac{\sum_t \xi_{tj} r_t}{\sum_t \xi_{tj}}$, $\hat{\sigma}_j^2 = \frac{\sum_t \xi_{tj} (r_t - \hat{\mu}_j)^2}{\sum_t \xi_{tj}}$, $\hat{p}_{ij} = \frac{\sum_{t \geq 2} \xi_{t,ij}}{\sum_{t \geq 2} \xi_{t-1,i}}$
- Verosimilitatea are mai multe maxime locale (iar etichetele regimurilor se pot schimba): pornim din multe valori aleatoare; noi folosim 20
- Erori standard din inversa hessienei numerice; ele presupun că numărul de regimuri este cunoscut

Nasdaq 100: două regimuri



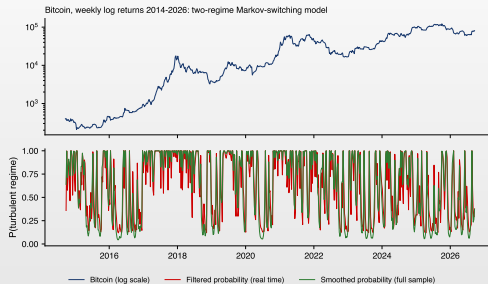
- Randamente log săptămânale 1990–2026, 1 915 săptămâni; atât mediile, cât și dispersiile regimurilor se schimbă

Nasdaq 100: regimurile estimate

Regim	$\hat{\mu}$ (% pe săptămână)	SE	$\hat{\sigma}$ (%)	$\hat{p}_{ii}$	Durata (săptămâni)
Calm	0,43	0,06	2,30	0,987	75,4
Turbulent	-0,32	0,27	5,40	0,957	23,5

- Regimul calm: derivă pozitivă, volatilitate mică, 76% din săptămâni; turbulent: volatilitate de peste două ori mai mare, medie negativă (nesemnificativă)
- Episodul turbulent din jurul vârfului din 2000 a început în iun. 1998 (probabilitatea netezită peste 0,5); în timp real, probabilitatea filtrată era deja 0,99 la sfârșitul lui martie 2000
- Ultima fază a bulei dot-com era deja turbulentă: prețurile continuau să crească, iar volatilitatea a sărit

Bitcoin: două regimuri



- Randamente log săptămânale 2014–2026, 626 săptămâni

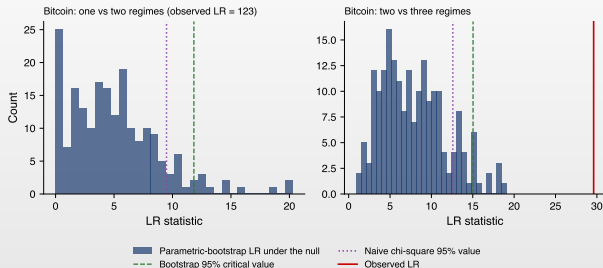
Interpretarea regimurilor Bitcoin

- Calm: $\hat{\mu} = 0,26\%$ pe săptămână, $\hat{\sigma} = 2,93\%$, durata 3,8 săptămâni
 - ▶ Turbulent: $\hat{\mu} = 1,20\%$ (SE 0,58), $\hat{\sigma} = 11,22\%$, durata 6,3 săptămâni, 62% din săptămâni
- Spre deosebire de acțiuni, regimul turbulent al Bitcoin are media **mai mare**: creșterile sunt la fel de turbulente ca prăbușirile
- Regimurile sunt scurte și se schimbă des: descriu stări de volatilitate, nu faze ale bulei
- Un model cu trei regimuri este comparat în Seminarul 17, Exercițiul B8

Câte regimuri? Un test nestandard

- H_0 : un regim (randamente iid din distribuția Normală) vs H_1 : două regimuri Markov; $LR = 2(\hat{\ell}_2 - \hat{\ell}_1)$
- De ce nu χ^2 : sub H_0 media și dispersia celui de-al doilea regim nu sunt identificate, iar p_{11}, p_{22} sunt pe frontieră; scorurile pot fi identic nule [Hansen \(1992\)](#)
 - ▶ Hansen: margini pentru LR standardizat, prin teoria proceselor empirice [Hansen \(1992\)](#); Carrasco, Hu și Ploberger: un test optim care cere doar estimarea sub H_0 , cu valori critice bootstrap [Carrasco, Hu & Ploberger \(2014\)](#)
- Călea practică, **bootstrap parametric**: simulăm din modelul H_0 estimat, reestimăm ambele modele, recalculăm LR; 199 replici; $p = (1 + \#\{LR^* \geq LR\})/(B + 1)$
- Aceeași logică pentru două vs trei regimuri (Seminarul 17, B8): modelul nul este atunci lanțul cu două regimuri estimat

Distribuțiile bootstrap ale statisticii LR sub ipoteza nulă



- Un regim vs două: Bitcoin LR = 123,2 (valoarea bootstrap de 95% 11,8, $p = 0,005$); Nasdaq 100 LR = 475,7 (11,1, $p = 0,005$)
- Două vs trei regimuri, Bitcoin: LR = 29,6, valoarea bootstrap de 95% 15,0 vs valoarea χ^2_6 naivă 12,6; $p = 0,005$
- Un singur regim este respins pentru ambele serii; un al treilea regim Bitcoin este și el susținut. Atenție: ipoteza nulă cu un regim folosește distribuția Normală, deci și cozile groase singure pot favoriza două regimuri

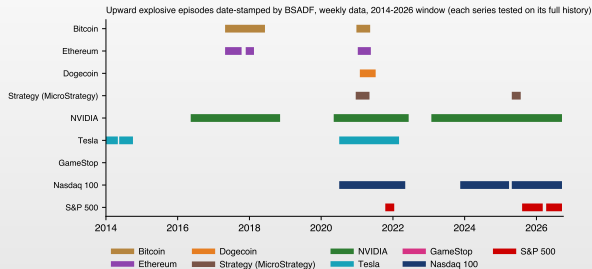
Recapitulare: regimuri

- Două regimuri cu medii și volatilități diferite, legate printr-un lanț Markov; un singur regim este respins printr-un test LR cu bootstrap parametric, nu prin χ^2 [Hamilton \(1989\)](#)
- Nasdaq 100: regim calm lung (aproximativ 75,4 de săptămâni), regim turbulent mai scurt; vârful din 2000 a avut loc în regimul turbulent; Bitcoin: regimuri scurte, cel volatil cu media mai mare
- Regimurile datează turbulența în timp real (doar probabilitățile filtrate), dar ignoră nivelul prețului: o bulă lentă și calmă rămâne în regimul calm
- Le combinăm cu testele de explozivitate: BSADF spune „prețul accelerează”, regimul spune „riscul s-a schimbat”; ambele alimentează VaR și ES pe regimuri (Capitolele 7–8)

Sunt cripto-activele bule?

- ▣ Nu au dividende: valoarea fundamentală a Bitcoin este greu de definit; o estimare o plasează la zero [Cheah & Fry \(2015\)](#)
- ▣ Alternativa: valoarea din adoptarea rețelei (legea lui Metcalfe), cu bule LPPL deasupra [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#)
- ▣ Cripto-activele se comportă tot mai mult ca o clasă de active alternative, nu ca o bulă pură [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ Fără valoare fundamentală putem totuși testa prețul: este exploziv și când?

Episoade explozive, 2014–2026



- Logaritmul închiderilor săptămânale; fiecare serie testată pe întreaga ei istorie, cu propriile valori critice Monte Carlo; doar episoadele de creștere

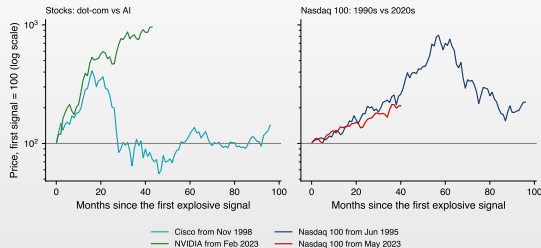
Interpretarea cronologiei

- Cripto: Bitcoin apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021; Ethereum apr. 2017–oct. 2017; nov. 2017–feb. 2018; ian. 2021–mai 2021; Dogecoin ian. 2021–iul. 2021
 - ▶ Creșterile cripto se grupează în timp: 2017 și sfârșitul lui 2020–2021, la toate cele trei monede
- Strategy, o companie care deține Bitcoin: dec. 2020–mai 2021; apr. 2025–iul. 2025; Tesla: nov. 2013–mai 2014; mai 2014–oct. 2014; iul. 2020–mar. 2022
- NVIDIA: mai 2016–nov. 2018; mai 2020–iun. 2022; ian. 2023–în curs
- GameStop, săptămânal: comprimarea din ianuarie 2021 a durat doar 3 săptămâni, mai puțin decât durata minimă: testul săptămânal ratează ce vede testul zilnic

Exploziv în sus sau exploziv în jos?

- ▣ $b > 0$ înseamnă că abaterile cresc; nu spune în ce direcție
- ▣ O **scădere** care accelerează dacă și ea $b > 0$: variații negative mari la prețuri mici
- ▣ Exemple din datele noastre: BET, octombrie 2008–martie 2009; Nasdaq 100 după vârful din 2000
- ▣ Raportăm mereu variația prețului pe fiecare episod; graficele colorează diferit episoadele de creștere și de scădere

Dot-com vs AI



□ Închideri lunare, rebazate la 100 la primul semnal exploziv al fiecărui episod (BSADF, date lunare)

Interpretarea dot-com vs AI

- Cisco: primul semnal în nov. 1998, vârf după 16 luni, la un preț de 4,1 ori mai mare decât la semnal
 - ▶ NVIDIA: primul semnal în feb. 2023; după 43 de luni, prețul este de 9,6 ori mai mare, iar episodul este încă deschis
- Nasdaq 100 din iun. 1995: vârf după 57 de luni, la un nivel de 8,2 ori mai mare
 - ▶ Nasdaq 100 din mai 2023: de 2,1 ori mai mare după 40 de luni: până acum o creștere mai lentă decât în anii 1990
- Traectoria prețului NVIDIA este cel puțin la fel de explozivă ca a Cisco; indicele mult mai puțin
- Întrebare deschisă pentru Seminarul 17, Partea C: este această explozivitate în prețuri sau și în profituri?

Există o bulă AI? Ce pot spune testele

- ▣ BSADF lunar semnalează NVIDIA (mar. 2016–nov. 2018; feb. 2020–mai 2022; feb. 2023—în curs) și Nasdaq 100 (episodul curent din mai 2023)
- ▣ Testele nu pot separa o bulă de fundamente explozive: și profiturile așteptate în creștere rapidă ale unei tehnologii noi pot face prețurile explozive [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)
- ▣ Istoria: prețul acțiunii Cisco, ajustat pentru dividende, a revenit la nivelul din martie 2000 abia în aug. 2021
- ▣ Ce putem spune: prețurile sunt într-o fază explozivă, riscul de prăbușire este ridicat (Bubbles for Fama), momentul este necunoscut

Recapitulare: cripto și AI

- ▣ Creșterile cripto din 2017 și 2021 sunt clar explozive; creșterea din 2024–2025 nu este
- ▣ Frecvența contează: comprimările scurte cer date zilnice, avânturile lungi date lunare
- ▣ Exploziv poate însemna în sus sau în jos: verificăm mereu direcția
- ▣ Acțiunile AI sunt într-o fază explozivă; testele nu pot spune dacă fundamentele o justifică

O întrebare deschisă

Pot fi date alarme de bulă în timp real cu o rată controlată a alarmelor false și conțin ele informație despre prăbușiri?

- Datarea BSADF face câte un test la dreapta pentru fiecare dată: nivelul de semnificație este controlat pe fiecare dată, nu pe întreaga perioadă de monitorizare
 - ▶ Cercetare în curs: reguli de monitorizare pentru bule și prăbușiri, cu alarme false controlate [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2023\)](#); „termometre econometrice” în timp real pentru piața imobiliară [Shi & Phillips \(2023\)](#)
- Forma formală, pentru o alarmă A_t și o prăbușire $C_{t,h}$ (o scădere de cel puțin 20% în $h = 90$ de zile):
 $H_0: P(C_{t,h} | A_t = 1) = P(C_{t,h} | A_t = 0)$, H_1 : mai mare după o alarmă
 - ▶ Infirmată dacă rata de reușită după alarme nu o depășește pe cea fără alarme, cu o inferență care ține cont de ferestrele suprapuse
- Identificarea: prețurile explozive nu înseamnă neapărat o bulă
 - ▶ Fluxurile de numerar așteptate explozive ale unei tehnologii noi lasă aceeași amprentă [Pástor & Veronesi \(2009\)](#); creșterile bruște măresc riscul de prăbușire fără pierderi medii previzibile [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

- **Literatura:** cartografiem ce se știe, apoi verificăm fiecare referință
 - ▶ „Ce articole controlează rata alarmelor false în monitorizarea secvențială a bulelor și ce nivel și putere raportează? Dă DOI-ul și designul simulării.”
 - ▶ Rezolvăm fiecare DOI pe [Crossref](#) și găsim tabelul de simulare citat în răspuns; căutăm cu Semantic Scholar, Elicit sau Google Scholar
- **Ipoteze:** explicații concurente, fiecare cu propriul observabil
 - ▶ „Pentru episodul NVIDIA actual, listează explicațiile concurente (bulă rațională, fluxuri de numerar așteptate explozive, rată de actualizare în scădere) și observabilul prezis de fiecare.”
 - ▶ De exemplu, o bulă prezice un raport preț/profit exploziv; fluxurile explozive prezic profituri explozive, cu un raport stabil
- **Date și cod:** pe datele cursului, replicând întâi o cifră cunoscută
 - ▶ „Implementează GSADF cu $r_0 = 0.01 + 1.8/\sqrt{T}$ pe închiderile săptămânale Bitcoin din data/market și simulează valoarea critică de 95%.”
 - ▶ Replicăm întâi: $GSADF = 3,85$ și valoarea critică 2,27 pe 626 săptămâni, ca în acest capitol

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

▣ **Robustețea**, fixată înainte de evaluarea alarmelor

- ▶ „Preînregistrează evaluarea alarmei: orizonturi de 30/60/90/180 de zile, praguri de prăbușire de 10/20/30%, inferență robustă la ferestre suprapuse, corecție Holm pe cele 12 celule.”
- ▶ Douăsprezece celule încercate și una raportată înseamnă căutare oportunistă în date (data snooping); douăsprezece celule preînregistrate și corectate înseamnă un test

▣ **Critica**: îi cerem asistentului să atace rezultatul

- ▶ „Joacă rolul unui recenzent: de ce ar putea fi o asociere alarmă-prăbușire un artefact al ferestrelor suprapuse, al informației din viitor sau al alegerii activelor?”
- ▶ Ne așteptăm la: observațiile dependente umflă semnificația; valori critice din toată selecția; doar episoade celebre, selecția pe care [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#) o evită

▣ **Raportul**: ratele de reușită cu valori p valide, toate cele 12 celule, alarmele care au eșuat

- ▶ Prompturile care au modelat designul intră în AI_USE.md

Ce verifică cercetătorul

- **Informație din toată selecția în date:** valori critice, număr de întârzieri sau eliminarea tendinței estimate pe toată selecția
 - ▶ Test: tăiem selecția la t și recalculăm; semnalul de la t nu trebuie să se schimbe
- **Coadă greșită:** valorile critice ADF la stânga (aproximativ $-2,86$) folosite împotriva unei alternative explozive
 - ▶ Test: pe mersuri aleatoare simulate, testul la dreapta trebuie să respingă în aproximativ 5% din traiectorii
- **Volatilitate variabilă:** valorile critice Monte Carlo cu dispersie constantă distorsionează nivelul testului
 - ▶ Test: valori critice wild bootstrap; pentru Bitcoin 2,82 în loc de 2,27
- **Multiplicitatea:** multe date, active și ferestre; o alarmă oarecare este aproape sigură
 - ▶ Test: rulăm regula de monitorizare pe mersuri aleatoare simulate și numărăm traiectoriile cu cel puțin o alarmă
- **Rezultate suprapuse:** ferestrele de 90 de zile se suprapun, deci testul exact al lui Fisher sau un test χ^2 exagerează semnificația
 - ▶ Test: bootstrap pe blocuri sau rotații circulare ale seriei alarmelor, care păstrează dependența ambelor serii

Mini-caz: prezice alarma LPPLS prăbușirile?

- O propunere tipică a asistentului: „un indicator de încredere LPPLS pozitiv anunță o prăbușire; comparați ratele cu testul exact al lui Fisher”; alarmele vin în serii și rezultatele se suprapun, deci testăm prin rotații circulare
- Bitcoin (727 date, la fiecare 5 zile): o scădere de 20% în 90 de zile după 22% din alarme, față de 36% fără alarmă
 - ▶ Diferența $-14,5$ puncte procentuale; $p = 0,96$ unilateral din 676 rotații ale seriei alarmelor
 - ▶ Nasdaq 100: 4% față de 11%, diferența $-7,1$ puncte, $p = 0,97$
- Grila preînregistrată de 4 orizonturi $\times$ 3 praguri: cea mai mică valoare p brută este 0,76 (Bitcoin) și 0,69 (Nasdaq 100)
 - ▶ Nicio celulă nu respinge H_0 la 5%, nici înainte, nici după corecția Holm
- Interpretare: indicatorul datează creșterile care accelerează, dar nu conține informație despre momentul scăderilor mari în datele noastre

Rândul vostru: o idee de proiect

- **Întrebarea:** poate o regulă de monitorizare pentru Bitcoin, Nasdaq 100 și NVIDIA să țină la 5% probabilitatea oricărei alarme false pe toată perioada și totuși să avertizeze înaintea scăderilor mari?
- **Replicați întâi:** GSADF = 3,85 pentru Bitcoin săptămânal, apoi probabilitatea de prăbușire după creșteri de peste 100% din [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#) (a noastră: 40%)
 - ▶ Extindeți: calibrați pragul alarmei prin simulare pe întreaga perioadă de monitorizare [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2023\)](#); evaluați alarmele cu rotații sau bootstrap pe blocuri
- **Livrabile:** o grilă preînregistrată, salvată înaintea evaluării, un notebook care regenerează fiecare cifră, rate de alarme false și rate de reușită cu valori p valide
- **Jurnalul AI:** prompturile care au modelat designul în AI_USE.md; fiecare afirmație greșită (valori critice la stânga, un semnal din toată selecția) și testul care a prins-o în AI_ERRORS.md ([șabloane](#))

Sinteză

- O bulă este prețul minus valoarea fundamentală; bulele raționale trebuie să fie explozive, iar bulele care se sparg se ascund de testele pe toată selecția
- GSADF testează existența episoadelor explozive, BSADF le datează în timp real; la o creștere târzie a volatilității, valorile critice Monte Carlo resping 32,0% dintre ipotezele nule adevărate, wild bootstrap 4,1%; datarea cere control pe familie
- În episoadele noastre testele au avertizat cu luni înainte de vârf, dar nu au anticipat momentul prăbușirii
- LPPLS descrie accelerarea; momentul ei critic se mută odată cu fereastra, iar indicatorul de încredere este judecat printr-un test al ratelor de reușită robust la dependență
- Creșterile bruște măresc riscul de prăbușire fără pierderi medii previzibile: un semnal pentru gestiunea riscului, nu o regulă de tranzacționare

Ce instrument și când?

Întrebarea	Instrumentul
A existat vreun episod exploziv? Când a început și când s-a încheiat?	GSADF cu valori critice simulate Datarea BSADF, durata minimă $\lceil \ln T \rceil$; valori critice pe familie pentru monitorizarea lungă Valori critice prin wild bootstrap
Volatilitatea se schimbă mult (cripto, crize) Accelerează creșterea super-exponențial?	Indicatorul de încredere LPPLS pe multe ferestre
S-a schimbat starea de risc? Cât de probabilă este o prăbușire după o creștere?	Probabilitățile filtrate Markov-switching Condiționarea pe creșteri în multe active (Bubbles for Fama)

Urmează: riscul sistemic (Capitolul 18)

- Când o bulă se sparge, pierderile se propagă prin bănci și piețe: contagiune și risc sistemic
- CoVaR și SRISK măsoară cât adaugă o instituție la riscul sistemului
- Lecturi suplimentare: Franke, Härdle & Hafner (2019), Kindleberger & Aliber (2005), Shiller (2015), Sornette (2017)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

-  Cryptocurrency: Speculative Asset and Medium of Exchange
-  Are Cryptos becoming alternative Assets?
-  Statistics of Financial Markets

Cod și date

- Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_17

Bibliografie (1/4)

- ▣ Abreu, D., Brunnermeier, M.K. (2003). [Bubbles and crashes](#). *Econometrica*, 71(1), 173–204.
- ▣ Astill, S., Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2018). [Real-time monitoring for explosive financial bubbles](#). *Journal of Time Series Analysis*, 39(6), 863–891.
- ▣ Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). [Bubbles, rational expectations and financial markets](#). NBER Working Paper 945.
- ▣ Brunnermeier, M.K., Nagel, S. (2004). [Hedge funds and the technology bubble](#). *Journal of Finance*, 59(5), 2013–2040.
- ▣ Carrasco, M., Hu, L., Ploberger, W. (2014). [Optimal test for Markov switching parameters](#). *Econometrica*, 82(2), 765–784.
- ▣ Cheah, E.-T., Fry, J. (2015). [Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin](#). *Economics Letters*, 130, 32–36.
- ▣ Conda, A., Ginavar, A., Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). [Cryptocurrency market analysis: insights from Metcalfe's law and log-periodic power laws](#). In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 63–79.
- ▣ Demirer, R., Demos, G., Gupta, R., Sornette, D. (2019). [On the predictability of stock market bubbles: evidence from LPPLS confidence multi-scale indicators](#). *Quantitative Finance*, 19(5), 843–858.
- ▣ Demos, G., Sornette, D. (2017). [Birth or burst of financial bubbles: which one is easier to diagnose?](#). *Quantitative Finance*, 17(5), 657–675.
- ▣ Diba, B.T., Grossman, H.I. (1988). [Explosive rational bubbles in stock prices?](#). *American Economic Review*, 78(3), 520–530.
- ▣ Evans, G.W. (1991). [Pitfalls in testing for explosive bubbles in asset prices](#). *American Economic Review*, 81(4), 922–930.
- ▣ Fama, E.F. (2014). [Two pillars of asset pricing](#). *American Economic Review*, 104(6), 1467–1485.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Filimonov, V., Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Garber, P.M. (1990). Famous first bubbles. *Journal of Economic Perspectives*, 4(2), 35–54.
- ▣ Geraskin, P., Fantazzini, D. (2013). Everything you always wanted to know about log-periodic power laws for bubble modeling but were afraid to ask. *European Journal of Finance*, 19(5), 366–391.
- ▣ Greenwood, R., Shleifer, A., You, Y. (2019). Bubbles for Fama. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43.
- ▣ Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Hamilton, J.D. (1990). Analysis of time series subject to changes in regime. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70.
- ▣ Hansen, B.E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markov switching model of GNP. *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R. (2015). Recursive right-tailed unit root tests for an explosive asset price bubble. *Journal of Financial Econometrics*, 13(1), 166–187.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2016). Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility. *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574.
- ▣ Homm, U., Breitung, J. (2012). Testing for speculative bubbles in stock markets: a comparison of alternative methods. *Journal of Financial Econometrics*, 10(1), 198–231.
- ▣ Johansen, A., Ledoit, O., Sornette, D. (2000). Crashes as critical points. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.

Bibliografie (3/4)

- ▣ Kim, C.-J. (1994). [Dynamic linear models with Markov-switching](#). *Journal of Econometrics*, 60(1–2), 1–22.
- ▣ Kindleberger, C.P., Aliber, R.Z. (2005). [Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises](#), 5th ed. Palgrave Macmillan.
- ▣ Pástor, L., Veronesi, P. (2009). [Technological revolutions and stock prices](#). *American Economic Review*, 99(4), 1451–1483.
- ▣ Pele, D.T. (2025). [Dogecoin and speculative bubbles: a study using LPPL and sentiment analysis](#). Quantinar course.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). [Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange](#). *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). [Metcalf's law and log-period power laws in the cryptocurrencies market](#). *Economics*, 13(1), 2019–29.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Phillips, P.C.B., Magdalinos, T. (2007). [Limit theory for moderate deviations from a unit root](#). *Journal of Econometrics*, 136(1), 115–130.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2018). [Financial bubble implosion and reverse regression](#). *Econometric Theory*, 34(4), 705–753.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2020). [Real time monitoring of asset markets: bubbles and crises](#). In *Handbook of Statistics: Financial, Macro and Micro Econometrics Using R*, Elsevier, 61–80.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2014). [Specification sensitivity in right-tailed unit root testing for explosive behaviour](#). *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 76(3), 315–333.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015a). Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015b). Testing for multiple bubbles: limit theory of real-time detectors. *International Economic Review*, 56(4), 1079–1134.
- ▣ Phillips, P.C.B., Wu, Y., Yu, J. (2011). Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values?. *International Economic Review*, 52(1), 201–226.
- ▣ Scheinkman, J.A., Xiong, W. (2003). Overconfidence and speculative bubbles. *Journal of Political Economy*, 111(6), 1183–1220.
- ▣ Shi, S., Phillips, P.C.B. (2023). Diagnosing housing fever with an econometric thermometer. *Journal of Economic Surveys*, 37(1), 159–186.
- ▣ Shiller, R.J. (2015). *Irrational Exuberance*, revised and expanded 3rd ed. Princeton University Press.
- ▣ Shu, M., Zhu, W. (2020). Detection of Chinese stock market bubbles with LPPLS confidence indicator. *Physica A*, 557, 124892.
- ▣ Sornette, D. (2017). *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*. Princeton University Press.
- ▣ Whitehouse, E.J., Harvey, D.I., Leybourne, S.J. (2023). Real-time monitoring of bubbles and crashes. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 85(3), 482–513.
- ▣ Whitehouse, E.J., Harvey, D.I., Leybourne, S.J. (2025). Real-time monitoring procedures for early detection of bubbles. *International Journal of Forecasting*, 41(3), 1260–1277.